수학 문제지 변환 예제

수 학

수험 번호 ( ) 성명 ( )

DEMO	조판 예제	7문항 14점	시험 시간 60분

1. 단일정답형 [2점]

무한급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ 2

④ 4

2. 수치답형 [2점]

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_0^1 3x^2\,dx$$

(소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내시오.)

답: _____

3. 복수정답형 [2점]

행렬

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

① $\det(A) = 3$이다.

② A는 가역행렬이다.

③ 0은 A의 고유값이다.

④ A의 계수는 1이다.

4. 단일정답형 [2점]

함수 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$를

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & x \neq 0, \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

으로 정의하자. $f'(0)$의 값은?

① -1

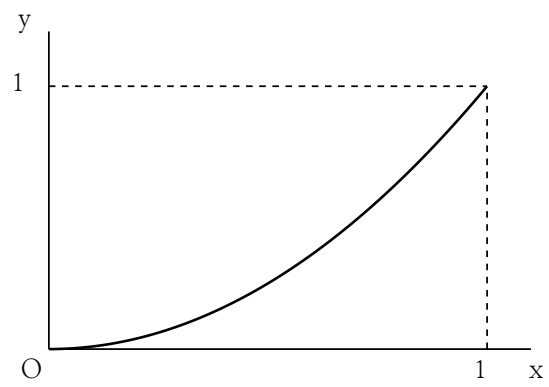
② 0

③ 1

④ 존재하지 않는다.

5. 서답형 [2점]

아래 그림의 곡선은 $y = x^2$이다. 구간 $0 \le x \le 1$에서 곡선과 x축 사이 영역의 넓이를 적분으로 나타내고 구하시오.



그림의 좌표축과 곡선은 벡터 PDF로 보존됩니다.

6. 수치답형 [2점]

두 번 미분가능한 함수 f가

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x$$

일 때, $f''(1)$의 값을 구하시오.

답: _____

7. 서답형 [2점]

임의의 두 실수 a, b에 대하여

$$(a+b)^2 \le 2(a^2+b^2)$$

가 성립함을 보이시오.

마지막 문항이 홀수 번호이므로 오른쪽 단은 비워 둡니다.